Exposición organizada según el **ciclo de vida del proyecto de construcción** para comprender en qué momento se utiliza cada herramienta.

Además, se incluyen los softwares **MaPreX** y **LuloWin**, los cuales son pilares fundamentales y obligatorios en el mercado de la construcción en Venezuela y otras regiones de Latinoamérica para la contratación pública y privada.

Estructura de la Presentación Didáctica

1. Fase de Documentación y Planificación (Antes de la Obra)

En esta etapa se define **cuánto va a costar** la obra y **cuánto tiempo** tardará en construirse. Un presupuesto sin un cronograma no tiene utilidad real en la ingeniería civil.

- **MaPreX (DataLaing)**: Desarrollado en Venezuela, es el estándar para la elaboración de **Análisis de Precios Unitarios (APU)** y presupuestos. Su gran valor radica en su enorme base de datos indexada (servicios, materiales, equipos, mano de obra y factores de costos) adaptada a la inflación y a las normativas de contratación nacionales.
- **LuloWin NG**: Competidor directo e histórico de MaPreX en la región. Es una herramienta limpia y metódica para estructurar los cómputos métricos, las fórmulas polinómicas de ajuste de precios y los pliegos de licitaciones tanto para entes públicos como privados.
- **Microsoft Project**: Es el programa de introducción por excelencia para la enseñanza de diagramas de Gantt. Permite definir la **Ruta Crítica** y el calendario base de las actividades de construcción. **MaPreX y LuloWin exportan sus datos directamente a MS Project** para convertir las partidas del presupuesto en tareas cronológicas de forma automática.
- **Oracle Primavera P6**: El estándar para macro proyectos (puentes, refinerías, represas). Se presenta como la evolución avanzada de MS Project debido a su capacidad para manejar

miles de actividades interdependientes y asignación masiva de recursos sin perder rendimiento.

2. **Fase de Seguimiento y Control (Durante la Ejecución)** Una vez que las máquinas entran al terreno, el objetivo del ingeniero es registrar lo que realmente se construye versus lo que se planificó originalmente.
3. **LuloWin (Módulo Control de Obras):** Destaca en la gestión técnica y administrativa en campo. Permite elaborar **valuaciones de obra** (cobros por avance físico), registrar aumentos o disminuciones en los metrajes originales y calcular presupuestos de obras extras que surgen de imprevistos.

   MaPreX Control / Evolution: Enfocado en el rol del Ingeniero Inspector y del Residente. Facilita el cuadro de cierre de la obra, el control de inventario de materiales en los almacenes y el análisis financiero con indicadores dolarizados o en moneda local.

   Procore / BrickControl: Representan la transición hacia la transformación digital y la nube en la construcción. Se les enseña a los estudiantes para mostrarles cómo el personal de campo reporta avances a través de aplicaciones móviles, lo cual actualiza automáticamente los gráficos financieros y las alertas de desvíos en la oficina central.

Tabla Comparativa

Software	Función Principal	Mayor Fortaleza	Mayor Debilidad
Maprex	Presupuestos y APU	Base de datos local inmensa y actualizada	Interfaz clásica de escritorio (en transición a web)
Lulowin	Presupuestos y Valuaciones	Manejo preciso de fórmulas polinómicas y contratos	Limitado para la colaboración en la nube en
MS Project	Cronograma y Ruta Crítica	Interfaz familiar y flujos de trabajo intuitivos	No realiza análisis de precios unitarios (APU)
Primavera P6	Planificación Avanzada	Potencia extrema para gestionar macroproyectos	Curva de aprendizaje alta y licencias costosas
Procore	Control de Obra Integral	Conexión total campo-oficina mediante nube y Apps	Requiere internet constante en zonas de obra difíciles

Flujo de Trabajo Recomendado

El orden lógico en que usarían estas herramientas en su vida profesional:

1. Cómputos Métricos y APU (MaPreX / LuloWin)
   └——> 2. Exportación de Tareas y Tiempos
      └——> 3. Programación de Obra y Ruta Crítica (MS Project / Primavera P6)
         └——> 4. Ejecución en Campo y Valuaciones (LuloWin Control / Procore)